

Báo Cáo Kết Quả Kiểm Thử GUI & Usability (HW03-AI)

Thông Tin Sinh Viên & Bài Tập

- Họ tên sinh viên: Bùi Dương Duy Cường
- Mã số sinh viên: 23127033
- Lớp / Nhóm: Nhóm 06
- Môn học: Kiểm Thử Phần Mềm
- Môi trường thử nghiệm: Google Chrome, Mozilla Firefox (Desktop), Safari Mobile (iOS)
- Link Video Demo AI Agent Skill (YouTube): <https://youtu.be/LqkgvLuubdM>
- Link Minh Chứng 7 Người Tham Gia (Google Drive): https://drive.google.com/drive/folders/1BRLANvJOL6A_MZ9EkViuCaw-ANXOslwg?usp=sharing

TASK 1 — GUI CHECKLIST (GOOGLE CHROME)

Dưới đây là danh sách 60 mục kiểm thử giao diện đã được thiết kế và thực thi chi tiết trên trình duyệt Google Chrome.

ID	Aspect	Màn hình	Mô tả	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Ghi chú	Minh chứng
TC-IA01-001	IA-01: General UI	All Screens	Tính nhất quán của ngôn ngữ hiển thị (Bilingual consistency) và font chữ trên toàn trang web.	Hệ thống hiển thị đồng bộ bằng một ngôn ngữ (Tiếng Việt), không xen lẫn tiếng Anh.	Failed	BUG-FR-01-004: Giao diện đa ngôn ngữ hiển thị không nhất quán (lúc Tiếng Anh, lúc Tiếng Việt). GitHub Issue	Issue #120 Ảnh
TC-IA01-002	IA-01: General UI	All Screens	Tính nhất quán của bảng màu chủ đạo (Blue-600) theo thiết kế thương hiệu.	Các nút bấm chính sử dụng màu xanh chủ đạo, không pha trộn màu lạ.	Failed	BUG-FR-01-001: Nút submit Đăng ký có màu đỏ (bg-red-500) không nhất quán với màu xanh chủ đạo. GitHub Issue	Issue #110 Ảnh

ID	Aspect	Màn hình	Mô tả	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Ghi chú	Minh chứng
TC-IA01-003	IA-01: General UI	All Screens	Độ tương phản màu sắc giữa chữ và nền (WCAG 2.0).	Đạt tỷ lệ tương phản tối thiểu 4.5:1 để dễ đọc.	Passed		
TC-IA01-004	IA-01: General UI	Cart	Tính gộp nhóm và bố cục hiển thị của danh sách các sản phẩm cùng loại trong giỏ hàng.	Các sản phẩm cùng loại được gộp chung thành một dòng và cộng dồn số lượng.	Failed	BUG-FR-07-004: Các sản phẩm cùng loại khi thêm nhiều lần không gộp chung số lượng mà hiển thị rời rạc. GitHub Issue	Issue #125 Ảnh
TC-IA01-005	IA-01: General UI	All Screens	Khả năng co giãn giao diện (Responsiveness) trên thiết bị di động.	Giao diện tự động co giãn không bị vỡ khung hoặc mất chữ.	Passed		
TC-IA01-006	IA-01: General UI	All Screens	Đường dẫn Logo ở Header chuyển hướng về trang chủ.	Bấm vào logo 'EShop' trên header luôn quay về trang chủ '/'. 	Passed		
TC-IA01-007	IA-01: General UI	All Screens	Tính đồng bộ của Header và Footer trên toàn bộ trang web.	Header và Footer hiển thị nhất quán trên mọi route.	Passed		
TC-IA01-008	IA-01: General UI	All Screens	Trạng thái hover của các đường liên kết và các nút nhấn.	Con trỏ chuột đổi thành dạng bàn tay khi hover qua link/nút.	Passed		
TC-IA01-009	IA-01: General UI	All Screens	Tỷ lệ khung hình và độ sắc nét của hình ảnh sản phẩm.	Hình ảnh hiển thị đúng tỷ lệ, không bị kéo dẹt hay mờ.	Passed		
TC-IA01-010	IA-01: General UI	All Screens	Tốc độ tải tài nguyên hình ảnh tối ưu hóa.	Ảnh dung lượng nhẹ, tải nhanh không gây trễ trang.	Passed		

ID	Aspect	Màn hình	Mô tả	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Ghi chú	Minh chứng
TC-IA01-011	IA-01: General UI	Admin Dashboard	Sự chính xác và nhất quán trong hiển thị số liệu báo cáo trên Dashboard trang quản trị.	Tổng doanh thu hiển thị chính xác theo tổng các đơn hàng, không bị nhân đôi.	Failed	BUG-FR-13-001: Tổng doanh thu hiển thị trên Dashboard bị tính nhân đôi sai lệch thực tế. GitHub Issue	Issue #117 Ảnh
TC-IA01-012	IA-01: General UI	All Screens	Không xuất hiện thanh cuộn ngang không mong muốn ở chế độ desktop.	Trang web chỉ cuộn dọc, nội dung nằm trọn trong trang.	Passed		
TC-IA01-013	IA-01: General UI	All Screens	Favicon và tiêu đề trang hiển thị đúng khi chuyển đổi trang.	Tiêu đề tab trình duyệt thay đổi tương ứng theo trang.	Passed		
TC-IA01-014	IA-01: General UI	All Screens	Khoảng cách đệm (Padding/Margin) giữa các khối nội dung cân đối.	Không có văn bản nào nằm sát viền màn hình.	Passed		
TC-IA01-015	IA-01: General UI	All Screens	Trang báo lỗi 404 hiển thị khi người dùng truy cập link sai.	Hiển thị giao diện 404 thân thiện kèm nút quay về trang chủ.	Passed		
TC-IA02-001	IA-02: Forms	Register / Login	Các ô nhập liệu phải có placeholder gợi ý rõ ràng.	Ô email hiển thị placeholder ví dụ như nhap@email.com .	Passed		
TC-IA02-002	IA-02: Forms	Register / Login	Mật khẩu khi nhập vào mặc định phải được ẩn (dạng dấu chấm hoặc dấu sao).	Input mật khẩu có thuộc tính type="password" để ẩn chữ.	Failed	BUG-FR-02-002: Ô mật khẩu đăng nhập hiển thị ký tự thường (dạng text) thay vì bị ẩn. GitHub Issue	Issue #112 Ảnh

ID	Aspect	Màn hình	Mô tả	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Ghi chú	Minh chứng
TC-IA02-003	IA-02: Forms	Register / Login	Sự chính xác và nhất quán của các tiêu đề biểu mẫu (Form titles/headers).	Tiêu đề biểu mẫu đăng nhập phải ghi rõ 'Đăng nhập', không ghi nhầm thành 'Đăng ký'.	Failed	BUG-FR-02-001: Tiêu đề trang đăng nhập hiển thị sai thành "Đăng Ký". GitHub Issue	Issue #121 Ảnh
TC-IA02-004	IA-02: Forms	Register / Login	Kiểm tra định dạng email hợp lệ khi nhập và submit form.	Trường email sử dụng thuộc tính type="email" để tự động xác thực định dạng.	Failed	BUG-FR-01-003: Ô nhập Email ở trang Đăng ký có kiểu dữ liệu là "text" thay vì "email". GitHub Issue	Issue #111 Ảnh
TC-IA02-005	IA-02: Forms	Register	Kiểm tra tính đúng đắn của logic kiểm tra độ mạnh yếu mật khẩu khi đăng ký.	Chấp nhận các mật khẩu mạnh có ký tự đặc biệt thông thường, không bắt khoảng trắng.	Failed	BUG-FR-01-002: Nhập mật khẩu thông thường không đăng ký được do regex quá nghiêm ngặt và sai logic. GitHub Issue	Issue #119 Ảnh
TC-IA02-006	IA-02: Forms	ForgotPassword	Thiếu ô xác nhận mật khẩu mới khi thực hiện đặt lại mật khẩu.	Biểu mẫu đổi mật khẩu bắt buộc phải có trường nhập Xác nhận lại mật khẩu mới.	Failed	BUG-FR-03-001: Thiếu trường Xác nhận mật khẩu mới khi đặt lại mật khẩu. GitHub Issue	Issue #114 Ảnh

ID	Aspect	Màn hình	Mô tả	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Ghi chú	Minh chứng
TC-IA02-007	IA-02: Forms	Register / Login	Độ tương phản và vị trí hiển thị của các thông báo lỗi.	Thông báo lỗi màu đỏ nổi bật dưới trường bị trống.	Passed		
TC-IA02-008	IA-02: Forms	All Forms	Thứ tự điều hướng bằng phím Tab (Tab Index) trên các form.	Con trỏ di chuyển tuần tự từ trên xuống dưới một cách hợp lý.	Passed		
TC-IA02-009	IA-02: Forms	Checkout	Kiểm soát khả năng sửa đổi các trường hiển thị tổng tiền/giá trị giao dịch trên biểu mẫu.	Tổng tiền cần thanh toán phải khóa (Read-only), không cho người dùng sửa đổi.	Failed	BUG-FR-08-001: Tổng tiền thanh toán hiển thị dưới dạng ô Input cho phép chỉnh sửa tự do. GitHub Issue	Issue #126 Ảnh
TC-IA02-010	IA-02: Forms	Profile	Kiểm tra tính năng lưu thay đổi thông tin profile khi nhập ký tự lạ.	Hệ thống xử lý an toàn, không lỗi database.	Passed		
TC-IA02-011	IA-02: Forms	Cart	Kiểm tra tính hợp lệ của trường nhập số lượng sản phẩm trong giỏ hàng (chống số lượng âm).	Số lượng sản phẩm trong giỏ hàng phải luôn ≥ 1 , chặn hoàn toàn các giá trị âm.	Failed	BUG-FR-07-003: Cho phép người dùng chỉnh số lượng sản phẩm xuống giá trị âm. GitHub Issue	Issue #124 Ảnh

ID	Aspect	Màn hình	Mô tả	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Ghi chú	Minh chứng
TC-IA02-012	IA-02: Forms	Checkout	Sự hiện diện đầy đủ của các trường thông tin giao nhận hàng bắt buộc ở trang Checkout.	Hiển thị đầy đủ các trường nhập Tên người nhận, SĐT và Địa chỉ nhận hàng.	Failed	BUG-FR-08-002: Trang thanh toán thiếu hoàn toàn các ô điền thông tin giao nhận hàng. GitHub Issue	Issue #116 Ảnh
TC-IA02-013	IA-02: Forms	ForgotPassword	Nút gửi mã OTP có bộ đếm ngược thời gian chờ gửi lại.	Hiển thị cooldown đếm ngược trước khi cho bấm gửi lại.	Passed		
TC-IA02-014	IA-02: Forms	All Forms	Nút xóa dữ liệu (Reset/Clear) hoạt động đúng.	Xóa sạch dữ liệu đã nhập trong các ô khi bấm nút clear.	Passed		
TC-IA02-015	IA-02: Forms	Register	Ngăn chặn đăng ký tài khoản trùng lặp email.	Thông báo lỗi rõ ràng nếu email đã tồn tại.	Passed		
TC-IA03-001	IA-03: Navigation	All Screens	Thanh điều hướng Header cố định ở đầu trang khi cuộn.	Header luôn ghim trên cùng khi cuộn trang xuống.	Passed		
TC-IA03-002	IA-03: Navigation	All Screens	Trạng thái hoạt động (Active state) của trang hiện tại.	Mục trang hiện tại trên header được tô đậm hoặc đổi màu.	Passed		
TC-IA03-003	IA-03: Navigation	All Screens	Tự động chuyển hướng khách vắng lại về Login.	Cố truy cập profile/checkout khi chưa login phải bị đá về login.	Passed		
TC-IA03-004	IA-03: Navigation	All Screens	Phím Back của trình duyệt hoạt động đúng.	Quay về trang trước đó bình thường, không bị lặp route.	Passed		
TC-IA03-005	IA-03: Navigation	Home	Khả năng lọc sản phẩm theo danh mục.	Bấm danh mục cập nhật sản phẩm tương ứng lập tức.	Passed		
TC-IA03-006	IA-03: Navigation	Home	Tìm kiếm sản phẩm cập nhật danh sách hiển thị.	Gõ từ khóa tìm kiếm hiển thị sản phẩm liên quan ngay.	Passed		

ID	Aspect	Màn hình	Mô tả	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Ghi chú	Minh chứng
TC-IA03-007	IA-03: Navigation	ProductDetail	Liên kết quay lại từ chi tiết sản phẩm.	Nút quay lại đưa người dùng về đúng vị trí trang chủ.	Passed		
TC-IA03-008	IA-03: Navigation	Cart	Nút Tiến hành thanh toán chuyển hướng.	Dẫn hướng chính xác sang trang checkout /checkout .	Passed		
TC-IA03-009	IA-03: Navigation	ForgotPassword	Sự phân biệt trực quan và nhất quán của các nút điều hướng phụ.	Nút 'Quay lại' có màu sắc trung tính (ví dụ: xám) phân biệt rõ với nút hành động chính.	Failed	BUG-FR-03-002: Nút 'Quay lại' có màu sắc xanh lá giống hệt nút submit Đặt lại mật khẩu. GitHub Issue	Issue #115 Ảnh
TC-IA03-010	IA-03: Navigation	Home	Khả năng điều hướng trực quan đến lịch sử đơn hàng và trang cá nhân từ trang chủ.	Có liên kết rõ ràng trên Header giúp người dùng vào xem lịch sử đơn hàng nhanh chóng.	Failed	BUG-FR-11-001: Người dùng gặp khó khăn khi tìm kiếm chức năng Theo dõi đơn hàng (Lịch sử mua hàng). GitHub Issue	Issue #128 Ảnh
TC-IA03-011	IA-03: Navigation	Admin Dashboard	Thanh Menu bên cạnh của trang Admin.	Bấm Category/Product/Order chuyển trang chính xác.	Passed		
TC-IA03-012	IA-03: Navigation	All Screens	Quyền truy cập trang Admin bị chặn với user thường.	Tài khoản thường cố vào admin hiển thị lỗi 403 hoặc đá về trang chủ.	Passed		
TC-IA03-013	IA-03: Navigation	All Screens	Tốc độ chuyển đổi giữa các trang.	Các trang chuyển đổi mượt mà không đơ quá 2 giây.	Passed		
TC-IA03-014	IA-03: Navigation	ProductDetail	Đường dẫn Breadcrumbs hiển thị rõ.	Người dùng thấy rõ cấp danh mục sản phẩm đang xem.	Passed		

ID	Aspect	Màn hình	Mô tả	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Ghi chú	Minh chứng
TC-IA03-015	IA-03: Navigation	All Screens	Đóng hamburger menu khi bấm ra ngoài.	Menu tự ẩn khi chạm vùng trống bên ngoài trên mobile.	Passed		
TC-IA04-001	IA-04: Feedback / state	Register	Toast thông báo thành công sau khi đăng ký.	Popup đăng ký thành công xuất hiện rồi tự ẩn sau 3s.	Passed		
TC-IA04-002	IA-04: Feedback / state	Login	Cơ chế khóa tài khoản và hiển thị thông báo phản hồi khi đăng nhập sai.	Tài khoản chỉ bị khóa sau đúng 3 lần sai liên tiếp và hiển thị thông báo khóa.	Failed	BUG-FR-02-003: Tài khoản bị khóa chỉ sau 2 lần đăng nhập sai thay vì 3 lần. GitHub Issue	Issue #113 Ảnh
TC-IA04-003	IA-04: Feedback / state	Home	Hiển thị thông báo phản hồi trực quan (Toast/Popup) khi người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng từ trang chủ.	Hiển thị thông báo 'Đã thêm vào giỏ hàng thành công' ngay lập tức.	Failed	BUG-FR-07-002: Thêm sản phẩm từ trang chủ không có thông báo phản hồi trực quan. GitHub Issue	Issue #123 Ảnh
TC-IA04-004	IA-04: Feedback / state	ProductDetail	Phản hồi tức thì và sự chính xác khi nhấn nút 'Thêm vào giỏ hàng' ở trang Chi tiết sản phẩm.	Sản phẩm được thêm vào giỏ ngay ở lần nhấn đầu tiên và hiện toast thành công.	Failed	BUG-FR-06-001: Nút 'Thêm vào giỏ hàng' không hoạt động ở lần click đầu tiên, yêu cầu bấm đúp. GitHub Issue	Issue #122 Ảnh
TC-IA04-005	IA-04: Feedback / state	Cart	Thông báo hiển thị khi giỏ hàng trống.	Hiện thông báo trống và nút 'Tiếp tục mua sắm'.	Passed		
TC-IA04-006	IA-04: Feedback / state	Cart	Cảnh báo xác nhận khi xóa sản phẩm.	Hiển thị popup hỏi người dùng trước khi xóa.	Passed		

ID	Aspect	Màn hình	Mô tả	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Ghi chú	Minh chứng
TC-IA04-007	IA-04: Feedback / state	Checkout	Sự chính xác và phản hồi trực quan khi áp dụng mã giảm giá (Coupon).	Mã giảm giá được tính toán chính xác và hiển thị thông báo thành công.	Failed	BUG-FR-09-001: Áp mã giảm giá phần trăm 'SAVE10' làm tăng giá trị đơn hàng lên gấp 10 lần. GitHub Issue	Issue #127 Ảnh
TC-IA04-008	IA-04: Feedback / state	Checkout	Trang xác nhận đặt hàng thành công.	Hiển thị mã đơn hàng và lời cảm ơn sau thanh toán.	Passed		
TC-IA04-009	IA-04: Feedback / state	All Screens	Trạng thái đang tải (Loading Spinner).	Hiện skeleton loader khi đang tải dữ liệu.	Passed		
TC-IA04-010	IA-04: Feedback / state	Home	Thông báo kết quả tìm kiếm trống.	Hiện 'Không tìm thấy sản phẩm' khi gõ từ khóa lạ.	Passed		
TC-IA04-011	IA-04: Feedback / state	Profile	Thông báo lưu profile thành công.	Hiện toast báo lưu thông tin cá nhân thành công.	Passed		
TC-IA04-012	IA-04: Feedback / state	Admin Dashboard	Phản hồi và tính chính xác khi thực hiện thao tác cập nhật (UPDATE) dữ liệu sản phẩm trong trang quản trị.	Chỉ cập nhật sản phẩm được chọn, các sản phẩm khác không bị ảnh hưởng.	Failed	BUG-FR-15-001: Lưu cập nhật một sản phẩm làm đổi tên toàn bộ sản phẩm trong danh sách hiển thị. GitHub Issue	Issue #118 Ảnh
TC-IA04-013	IA-04: Feedback / state	Admin Dashboard	Hiển thị kết quả import sản phẩm CSV.	Hiển thị 'Import thành công X sản phẩm' rõ ràng.	Passed		
TC-IA04-014	IA-04: Feedback / state	All Screens	Thông báo mất kết nối mạng.	Hiển thị banner cảnh báo offline thân thiện.	Passed		

ID	Aspect	Màn hình	Mô tả	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Ghi chú	Minh chứng
TC-IA04-015	IA-04: Feedback / state	Checkout	Thông báo lỗi khi vượt quá tồn kho.	Cảnh báo và cập nhật lại số lượng tối đa mua được.	Passed		

TASK 2 — USABILITY EVALUATION (ĐÁNH GIÁ ĐỘ KHẢ DỤNG)

Quá trình đánh giá usability được thực hiện chặt chẽ qua 3 giai đoạn chuẩn hóa với 7 người dùng thực tế.

Phase 1 — Plan & Prepare (Lập kế hoạch & Chuẩn bị)

- Mục tiêu (Objectives):** Xác định các nút thắt trong quá trình mua hàng của EShop, đo lường mức độ tin tưởng của người dùng đối với các trường thông tin nhạy cảm và tính điểm độ khả dụng bằng thang đo tiêu chuẩn SUS.
- Kịch bản Nhiệm vụ (Task Scenario):**
Bạn là khách hàng mới của EShop. Hãy truy cập trang web, đăng ký tài khoản mới, sau đó mua 2 chiếc iPhone bằng cách áp mã giảm giá **GIAM20** và điền thông tin thanh toán cho đến khi đặt hàng thành công.
- Công cụ đo lường:** Thang đo SUS (System Usability Scale) gồm 10 câu hỏi chuẩn hóa và bộ câu hỏi phỏng vấn sâu sau kiểm thử.

Phase 2 — Conduct the Sessions (Tiến hành kiểm thử)

- Phương pháp:** Kiểm thử trực tiếp có điều phối viên. Yêu cầu người dùng áp dụng phương pháp **Think Aloud** (nói ra suy nghĩ của mình khi thao tác). Ghi nhận các điểm gây ức chế (friction points) và quay video lưu trữ.

Phase 3 — Analyse & Report (Phân tích & Báo cáo)

2. Thông Tin Khảo Sát Chi Tiết Của 7 Người Tham Gia (7 Participants SUS Details)

1. Thiều Quang Vinh - 0914***7350 - tqvinh23@clc.fitus.edu.vn

- Bảng câu hỏi SUS:**

STT	Câu hỏi khảo sát SUS	1	2	3	4	5
1	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ thích sử dụng hệ thống này thường xuyên.			x		
2	Tôi cảm thấy hệ thống này phức tạp một cách không cần thiết.	x				
3	Tôi nghĩ rằng hệ thống này rất dễ sử dụng.					x
4	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ cần sự hỗ trợ của một chuyên gia kỹ thuật để có thể sử dụng hệ thống này.			x		
5	Tôi thấy các chức năng trong hệ thống này được liên kết rất tốt.		x			
6	Tôi thấy hệ thống này quá thiếu nhất quán (mâu thuẫn giữa các phần).			x		
7	Tôi tưởng tượng rằng hầu hết mọi người sẽ học cách sử dụng hệ thống này rất nhanh.					x
8	Tôi thấy hệ thống này rất bất tiện và rườm rà khi sử dụng.	x				
9	Tôi cảm thấy rất tự tin khi sử dụng hệ thống này.				x	

STT	Câu hỏi khảo sát SUS	1	2	3	4	5
10	Tôi cần phải học rất nhiều thứ trước khi có thể bắt đầu sử dụng hệ thống này.			x		

- **Điểm SUS: 70.0** (Khá tốt)
- **Nhận xét của người dùng:** "Dễ dùng vì đơn giản, nhưng tính năng không được đúng."

2. Phạm Hoàng Anh - 0915***9054 - phanh23@clc.fitus.edu.vn

- **Bảng câu hỏi SUS:**

STT	Câu hỏi khảo sát SUS	1	2	3	4	5
1	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ thích sử dụng hệ thống này thường xuyên.	x				
2	Tôi cảm thấy hệ thống này phức tạp một cách không cần thiết.			x		
3	Tôi nghĩ rằng hệ thống này rất dễ sử dụng.	x				
4	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ cần sự hỗ trợ của một chuyên gia kỹ thuật để có thể sử dụng hệ thống này.				x	
5	Tôi thấy các chức năng trong hệ thống này được liên kết rất tốt.			x		
6	Tôi thấy hệ thống này quá thiếu nhất quán (mâu thuẫn giữa các phần).	x				
7	Tôi tưởng tượng rằng hầu hết mọi người sẽ học cách sử dụng hệ thống này rất nhanh.			x		
8	Tôi thấy hệ thống này rất bất tiện và rườm rà khi sử dụng.			x		
9	Tôi cảm thấy rất tự tin khi sử dụng hệ thống này.	x				
10	Tôi cần phải học rất nhiều thứ trước khi có thể bắt đầu sử dụng hệ thống này.		x			

- **Điểm SUS: 40.0** (Tệ)
- **Nhận xét của người dùng:** "Không minh bạch, chưa tốt, khó hiểu, mâu thuẫn, khó sử dụng, phải tìm hiểu mới dùng được, không đúng với thực tế, không dám bỏ tiền cho hệ thống này."

3. Nguyễn Huy Hoàng - 0389***4799 - nhhoang23@clc.fitus.edu.vn

- **Bảng câu hỏi SUS:**

STT	Câu hỏi khảo sát SUS	1	2	3	4	5
1	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ thích sử dụng hệ thống này thường xuyên.	x				
2	Tôi cảm thấy hệ thống này phức tạp một cách không cần thiết.		x			
3	Tôi nghĩ rằng hệ thống này rất dễ sử dụng.					x
4	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ cần sự hỗ trợ của một chuyên gia kỹ thuật để có thể sử dụng hệ thống này.					x
5	Tôi thấy các chức năng trong hệ thống này được liên kết rất tốt.			x		
6	Tôi thấy hệ thống này quá thiếu nhất quán (mâu thuẫn giữa các phần).				x	

STT	Câu hỏi khảo sát SUS	1	2	3	4	5
7	Tôi tưởng tượng rằng hầu hết mọi người sẽ học cách sử dụng hệ thống này rất nhanh.			x		
8	Tôi thấy hệ thống này rất bất tiện và rườm rà khi sử dụng.			x		
9	Tôi cảm thấy rất tự tin khi sử dụng hệ thống này.				x	
10	Tôi cần phải học rất nhiều thứ trước khi có thể bắt đầu sử dụng hệ thống này.					x

- Điểm SUS: 42.5 (Yếu)
- Nhận xét của người dùng: "Dễ dùng vì giao diện đơn giản, nhưng không thông báo, không tính năng đúng đắn."

4. Hồ Đức Thuận - 0949***2448 - hdthuan23@clc.fitus.edu.vn

- Bảng câu hỏi SUS:

STT	Câu hỏi khảo sát SUS	1	2	3	4	5
1	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ thích sử dụng hệ thống này thường xuyên.	x				
2	Tôi cảm thấy hệ thống này phức tạp một cách không cần thiết.			x		
3	Tôi nghĩ rằng hệ thống này rất dễ sử dụng.	x				
4	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ cần sự hỗ trợ của một chuyên gia kỹ thuật để có thể sử dụng hệ thống này.				x	
5	Tôi thấy các chức năng trong hệ thống này được liên kết rất tốt.	x				
6	Tôi thấy hệ thống này quá thiếu nhất quán (mâu thuẫn giữa các phần).					x
7	Tôi tưởng tượng rằng hầu hết mọi người sẽ học cách sử dụng hệ thống này rất nhanh.				x	
8	Tôi thấy hệ thống này rất bất tiện và rườm rà khi sử dụng.					x
9	Tôi cảm thấy rất tự tin khi sử dụng hệ thống này.	x				
10	Tôi cần phải học rất nhiều thứ trước khi có thể bắt đầu sử dụng hệ thống này.				x	

- Điểm SUS: 17.5 (Quá tệ)
- Nhận xét của người dùng: "Thiếu chức năng, khó sử dụng không tìm chỗ cần, không ai hướng dẫn, rời rạc, thiếu nhất quán không đồng bộ, tìm hiểu nhiều để sử dụng."

5. Trần Mạnh Hùng - 0797***2222 - tmhung23@clc.fitus.edu.vn

- Bảng câu hỏi SUS:

STT	Câu hỏi khảo sát SUS	1	2	3	4	5
1	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ thích sử dụng hệ thống này thường xuyên.	x				
2	Tôi cảm thấy hệ thống này phức tạp một cách không cần thiết.			x		
3	Tôi nghĩ rằng hệ thống này rất dễ sử dụng.	x				

STT	Câu hỏi khảo sát SUS	1	2	3	4	5
4	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ cần sự hỗ trợ của một chuyên gia kỹ thuật để có thể sử dụng hệ thống này.		x			
5	Tôi thấy các chức năng trong hệ thống này được liên kết rất tốt.		x			
6	Tôi thấy hệ thống này quá thiếu nhất quán (mâu thuẫn giữa các phần).					x
7	Tôi tưởng tượng rằng hầu hết mọi người sẽ học cách sử dụng hệ thống này rất nhanh.			x		
8	Tôi thấy hệ thống này rất bất tiện và rườm rà khi sử dụng.				x	
9	Tôi cảm thấy rất tự tin khi sử dụng hệ thống này.		x			
10	Tôi cần phải học rất nhiều thứ trước khi có thể bắt đầu sử dụng hệ thống này.	x				

- **Điểm SUS: 35.0** (Tệ)
- **Nhận xét của người dùng:** "Chưa thật sự lớn, UI/UX tệ, bug đơn giản mà không xử lý được, theo dõi đơn hàng không biết ở đâu, phải tự tìm hiểu nhiều, chức năng hoạt động không đúng, cần khắc phục để nâng cao trải nghiệm."

6. Nguyễn Anh Khoa - 0855***1187 - nakhoa231@clc.fitus.edu.vn

- **Bảng câu hỏi SUS:**

STT	Câu hỏi khảo sát SUS	1	2	3	4	5
1	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ thích sử dụng hệ thống này thường xuyên.		x			
2	Tôi cảm thấy hệ thống này phức tạp một cách không cần thiết.		x			
3	Tôi nghĩ rằng hệ thống này rất dễ sử dụng.		x			
4	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ cần sự hỗ trợ của một chuyên gia kỹ thuật để có thể sử dụng hệ thống này.			x		
5	Tôi thấy các chức năng trong hệ thống này được liên kết rất tốt.			x		
6	Tôi thấy hệ thống này quá thiếu nhất quán (mâu thuẫn giữa các phần).			x		
7	Tôi tưởng tượng rằng hầu hết mọi người sẽ học cách sử dụng hệ thống này rất nhanh.				x	
8	Tôi thấy hệ thống này rất bất tiện và rườm rà khi sử dụng.		x			
9	Tôi cảm thấy rất tự tin khi sử dụng hệ thống này.		x			
10	Tôi cần phải học rất nhiều thứ trước khi có thể bắt đầu sử dụng hệ thống này.			x		

- **Điểm SUS: 50.0** (Trung bình yếu)
- **Nhận xét của người dùng:** "Đổi được tiền nên không đáng tin, phức tạp, phải vào nhiều chỗ để làm cái khác, bị thiếu, hơi chậm không hiển thị chỗ nào nhấn được, không liên kết tốt, thiếu nhất quán."

7. Nguyễn Thanh Tiến - 0938***4102 - nttien23@clc.fitus.edu.vn

- **Bảng câu hỏi SUS:**

STT	Câu hỏi khảo sát SUS	1	2	3	4	5
1	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ thích sử dụng hệ thống này thường xuyên.			x		
2	Tôi cảm thấy hệ thống này phức tạp một cách không cần thiết.	x				
3	Tôi nghĩ rằng hệ thống này rất dễ sử dụng.					x
4	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ cần sự hỗ trợ của một chuyên gia kỹ thuật để có thể sử dụng hệ thống này.			x		
5	Tôi thấy các chức năng trong hệ thống này được liên kết rất tốt.		x			
6	Tôi thấy hệ thống này quá thiếu nhất quán (mâu thuẫn giữa các phần).			x		
7	Tôi tưởng tượng rằng hầu hết mọi người sẽ học cách sử dụng hệ thống này rất nhanh.					x
8	Tôi thấy hệ thống này rất bất tiện và rườm rà khi sử dụng.	x				
9	Tôi cảm thấy rất tự tin khi sử dụng hệ thống này.				x	
10	Tôi cần phải học rất nhiều thứ trước khi có thể bắt đầu sử dụng hệ thống này.			x		

- Điểm SUS: 70.0 (Khá tốt)
- Nhận xét của người dùng: "Dễ dùng vì đơn giản, nhưng hệ thống tính năng hoạt động không ổn định."

3. Tổng Kết Điểm Usability

- Điểm SUS Trung Bình (Average SUS Score): 46.43 / 100
- Xếp loại độ khả dụng: F (Unacceptable) - Không đạt yêu cầu khả dụng do nhiều lỗi nghiệp vụ phá vỡ trải nghiệm mua hàng.

4. Ghi Chép Quan Sát Khi Người Dùng Thực Hiện (Observation Notes)

- Đăng ký: Người dùng bối rối vì nút Đăng ký màu đỏ và quy định regex mật khẩu bắt có khoảng trắng và chặn ký tự đặc biệt.
- Đăng nhập: Mật khẩu hiển thị dạng rõ (type="text") tạo cảm giác thiếu an toàn.
- Giỏ hàng: Nút Thêm vào giỏ phải bấm đúp (click đầu bị bỏ qua).
- Checkout: Tổng tiền cho sửa đổi tùy ý và áp mã SAVE10 nhân số tiền thanh toán lên 10 lần. Không có thông tin nhập địa chỉ nhận hàng.

5. Phân Loại Phát Hiện Lỗi Theo Mức Độ Nghiêm Trọng (Severity-Ranked Findings)

Dưới đây là bảng xếp hạng độ nghiêm trọng của 10 lỗi độ khả dụng (Usability) được phát hiện qua các phiên kiểm thử thực tế:

● Blockers (Lỗi nghiêm trọng, phá hỏng luồng nghiệp vụ)

- BUG-FR-08-001 (Tổng tiền sửa được): Ô Tổng tiền thanh toán cho phép người dùng tự ý chỉnh sửa giá tùy thích trước khi bấm đặt hàng.

- **BUG-FR-07-003 (Số lượng sản phẩm âm):** Cho phép giảm hoặc gỡ số lượng sản phẩm âm trong giỏ hàng, khiến tổng giá trị đơn hàng bị tính âm.
- **BUG-FR-09-001 (Mã giảm giá nhân 10 tiền):** Áp dụng coupon SAVE10 làm tăng giá đơn hàng lên gấp 10 lần thay vì giảm 10%.

Major Issues (Lỗi gây cản trở lớn đến trải nghiệm người dùng)

- **BUG-FR-01-002 (Regex mật khẩu bị lỗi):** Quy chuẩn regex quá khắt khe, cấm ký tự đặc biệt thông thường và bắt buộc có khoảng trắng khiến người dùng nhập mật khẩu đúng vẫn không đăng ký được.
- **BUG-FR-06-001 (Bấm nút thêm giỏ 2 lần):** Nút 'Thêm vào giỏ hàng' ở trang chi tiết sản phẩm bắt buộc phải bấm đúng (lần click đầu tiên bị nuốt sự kiện).

Minor Issues (Lỗi giao diện hoặc bất tiện nhỏ)

- **BUG-FR-01-004 (Bất đồng bộ ngôn ngữ):** Giao diện đa ngôn ngữ không nhất quán, hiển thị hỗn tạp tiếng Anh và tiếng Việt.
- **BUG-FR-02-001 (Sai tiêu đề trang Login):** Tiêu đề trang đăng nhập hiển thị nhầm thành 'Đăng Ký'.
- **BUG-FR-07-002 (Thiếu toast thông báo trang chủ):** Thêm sản phẩm ngoài trang chủ không có popup/toast phản hồi thành công khiến người dùng không chắc chắn.
- **BUG-FR-07-004 (Sản phẩm hiển thị rời rạc):** Thêm cùng một sản phẩm nhiều lần không cộng dồn số lượng mà hiển thị thành nhiều dòng riêng biệt trong giỏ.
- **BUG-FR-11-001 (Khó tìm mục Đơn hàng):** Không có nút truy cập trực tiếp lịch sử mua hàng từ Header, bắt buộc phải vào sâu trong Profile.

TASK 3 — CROSS-BROWSER / CROSS-PLATFORM TESTING

Chúng tôi thực hiện sao chép và kiểm thử toàn bộ danh sách **60 mục checklist** trên cả 3 trình duyệt để so sánh đối chiếu: **Google Chrome**, **Mozilla Firefox (Desktop)**, và **Safari (iOS Mobile)**.

1. Bảng Checklist Đầy Đủ Trên Google Chrome

ID	Aspect	Màn hình	Mô tả	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Ghi chú	Minh chứng
TC-IA01-001	IA-01: General UI	All Screens	Tính nhất quán của ngôn ngữ hiển thị (Bilingual consistency) và font chữ trên toàn trang web.	Hệ thống hiển thị đồng bộ bằng một ngôn ngữ (Tiếng Việt), không xen lẫn tiếng Anh.	Failed	BUG-FR-01-004: Giao diện đa ngôn ngữ hiển thị không nhất quán (lúc Tiếng Anh, lúc Tiếng Việt). GitHub Issue	Issue #120 Ảnh

ID	Aspect	Màn hình	Mô tả	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Ghi chú	Minh chứng
TC-IA01-002	IA-01: General UI	All Screens	Tính nhất quán của bảng màu chủ đạo (Blue-600) theo thiết kế thương hiệu.	Các nút bấm chính sử dụng màu xanh chủ đạo, không pha trộn màu lạ.	Failed	BUG-FR-01-001: Nút submit Đăng ký có màu đỏ (bg-red-500) không nhất quán với màu xanh chủ đạo. GitHub Issue	Issue #110 Ảnh
TC-IA01-003	IA-01: General UI	All Screens	Độ tương phản màu sắc giữa chữ và nền (WCAG 2.0).	Đạt tỷ lệ tương phản tối thiểu 4.5:1 để dễ đọc.	Passed		
TC-IA01-004	IA-01: General UI	Cart	Tính gộp nhóm và bố cục hiển thị của danh sách các sản phẩm cùng loại trong giỏ hàng.	Các sản phẩm cùng loại được gộp chung thành một dòng và cộng dồn số lượng.	Failed	BUG-FR-07-004: Các sản phẩm cùng loại khi thêm nhiều lần không gộp chung số lượng mà hiển thị rời rạc. GitHub Issue	Issue #125 Ảnh
TC-IA01-005	IA-01: General UI	All Screens	Khả năng co giãn giao diện (Responsiveness) trên thiết bị di động.	Giao diện tự động co giãn không bị vỡ khung hoặc mất chữ.	Passed		
TC-IA01-006	IA-01: General UI	All Screens	Đường dẫn Logo ở Header chuyển hướng về trang chủ.	Bấm vào logo 'EShop' trên header luôn quay về trang chủ '/'. 	Passed		
TC-IA01-007	IA-01: General UI	All Screens	Tính đồng bộ của Header và Footer trên toàn bộ trang web.	Header và Footer hiển thị nhất quán trên mọi route.	Passed		

ID	Aspect	Màn hình	Mô tả	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Ghi chú	Minh chứng
TC-IA01-008	IA-01: General UI	All Screens	Trạng thái hover của các đường liên kết và các nút nhấn.	Con trỏ chuột đổi thành dạng bàn tay khi hover qua link/nút.	Passed		
TC-IA01-009	IA-01: General UI	All Screens	Tỷ lệ khung hình và độ sắc nét của hình ảnh sản phẩm.	Hình ảnh hiển thị đúng tỷ lệ, không bị kéo dẹt hay mờ.	Passed		
TC-IA01-010	IA-01: General UI	All Screens	Tốc độ tải tài nguyên hình ảnh tối ưu hóa.	Ảnh dung lượng nhẹ, tải nhanh không gây trễ trang.	Passed		
TC-IA01-011	IA-01: General UI	Admin Dashboard	Sự chính xác và nhất quán trong hiển thị số liệu báo cáo trên Dashboard trang quản trị.	Tổng doanh thu hiển thị chính xác theo tổng các đơn hàng, không bị nhân đôi.	Failed	BUG-FR-13-001: Tổng doanh thu hiển thị trên Dashboard bị tính nhân đôi sai lệch thực tế. GitHub Issue	Issue #117 Ảnh
TC-IA01-012	IA-01: General UI	All Screens	Không xuất hiện thanh cuộn ngang không mong muốn ở chế độ desktop.	Trang web chỉ cuộn dọc, nội dung nằm trọn trong trang.	Passed		
TC-IA01-013	IA-01: General UI	All Screens	Favicon và tiêu đề trang hiển thị đúng khi chuyển đổi trang.	Tiêu đề tab trình duyệt thay đổi tương ứng theo trang.	Passed		
TC-IA01-014	IA-01: General UI	All Screens	Khoảng cách đệm (Padding/Margin) giữa các khối nội dung cân đối.	Không có văn bản nào nằm sát viền màn hình.	Passed		
TC-IA01-015	IA-01: General UI	All Screens	Trang báo lỗi 404 hiển thị khi người dùng truy cập link sai.	Hiển thị giao diện 404 thân thiện kèm nút quay về trang chủ.	Passed		

ID	Aspect	Màn hình	Mô tả	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Ghi chú	Minh chứng
TC-IA02-001	IA-02: Forms	Register / Login	Các ô nhập liệu phải có placeholder gợi ý rõ ràng.	Ô email hiển thị placeholder ví dụ như nhap@email.com .	Passed		
TC-IA02-002	IA-02: Forms	Register / Login	Mật khẩu khi nhập vào mặc định phải được ẩn (dạng dấu chấm hoặc dấu sao).	Input mật khẩu có thuộc tính type="password" để ẩn chữ.	Failed	BUG-FR-02-002: Ô mật khẩu đăng nhập hiển thị ký tự thường (dạng text) thay vì bị ẩn. GitHub Issue	Issue #112 Ảnh
TC-IA02-003	IA-02: Forms	Register / Login	Sự chính xác và nhất quán của các tiêu đề biểu mẫu (Form titles/headers).	Tiêu đề biểu mẫu đăng nhập phải ghi rõ 'Đăng nhập', không ghi nhầm thành 'Đăng ký'.	Failed	BUG-FR-02-001: Tiêu đề trang đăng nhập hiển thị sai thành "Đăng Ký". GitHub Issue	Issue #121 Ảnh
TC-IA02-004	IA-02: Forms	Register / Login	Kiểm tra định dạng email hợp lệ khi nhập và submit form.	Trường email sử dụng thuộc tính type="email" để tự động xác thực định dạng.	Failed	BUG-FR-01-003: Ô nhập Email ở trang Đăng ký có kiểu dữ liệu là "text" thay vì "email". GitHub Issue	Issue #111 Ảnh

ID	Aspect	Màn hình	Mô tả	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Ghi chú	Minh chứng
TC-IA02-005	IA-02: Forms	Register	Kiểm tra tính đúng đắn của logic kiểm tra độ mạnh yếu mật khẩu khi đăng ký.	Chấp nhận các mật khẩu mạnh có ký tự đặc biệt thông thường, không bắt khoảng trắng.	Failed	BUG-FR-01-002: Nhập mật khẩu thông thường không đăng ký được do regex quá nghiêm ngặt và sai logic. GitHub Issue	Issue #119 Ảnh
TC-IA02-006	IA-02: Forms	ForgotPassword	Thiếu ô xác nhận mật khẩu mới khi thực hiện đặt lại mật khẩu.	Biểu mẫu đổi mật khẩu bắt buộc phải có trường nhập Xác nhận lại mật khẩu mới.	Failed	BUG-FR-03-001: Thiếu trường Xác nhận mật khẩu mới khi đặt lại mật khẩu. GitHub Issue	Issue #114 Ảnh
TC-IA02-007	IA-02: Forms	Register / Login	Độ tương phản và vị trí hiển thị của các thông báo lỗi.	Thông báo lỗi màu đỏ nổi bật dưới trường bị trống.	Passed		
TC-IA02-008	IA-02: Forms	All Forms	Thứ tự điều hướng bằng phím Tab (Tab Index) trên các form.	Con trỏ di chuyển tuần tự từ trên xuống dưới một cách hợp lý.	Passed		
TC-IA02-009	IA-02: Forms	Checkout	Kiểm soát khả năng sửa đổi các trường hiển thị tổng tiền/giá trị giao dịch trên biểu mẫu.	Tổng tiền cần thanh toán phải khóa (Read-only), không cho người dùng sửa đổi.	Failed	BUG-FR-08-001: Tổng tiền thanh toán hiển thị dưới dạng ô Input cho phép chỉnh sửa tự do. GitHub Issue	Issue #126 Ảnh

ID	Aspect	Màn hình	Mô tả	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Ghi chú	Minh chứng
TC-IA02-010	IA-02: Forms	Profile	Kiểm tra tính năng lưu thay đổi thông tin profile khi nhập ký tự lạ.	Hệ thống xử lý an toàn, không lỗi database.	Passed		
TC-IA02-011	IA-02: Forms	Cart	Kiểm tra tính hợp lệ của trường nhập số lượng sản phẩm trong giỏ hàng (chống số lượng âm).	Số lượng sản phẩm trong giỏ hàng phải luôn ≥ 1 , chặn hoàn toàn các giá trị âm.	Failed	BUG-FR-07-003: Cho phép người dùng chỉnh số lượng sản phẩm xuống giá trị âm. GitHub Issue	Issue #124 Ảnh
TC-IA02-012	IA-02: Forms	Checkout	Sự hiện diện đầy đủ của các trường thông tin giao nhận hàng bắt buộc ở trang Checkout.	Hiển thị đầy đủ các trường nhập Tên người nhận, SĐT và Địa chỉ nhận hàng.	Failed	BUG-FR-08-002: Trang thanh toán thiếu hoàn toàn các ô điền thông tin giao nhận hàng. GitHub Issue	Issue #116 Ảnh
TC-IA02-013	IA-02: Forms	ForgotPassword	Nút gửi mã OTP có bộ đếm ngược thời gian chờ gửi lại.	Hiển thị cooldown đếm ngược trước khi cho bấm gửi lại.	Passed		
TC-IA02-014	IA-02: Forms	All Forms	Nút xóa dữ liệu (Reset/Clear) hoạt động đúng.	Xóa sạch dữ liệu đã nhập trong các ô khi bấm nút clear.	Passed		
TC-IA02-015	IA-02: Forms	Register	Ngăn chặn đăng ký tài khoản trùng lặp email.	Thông báo lỗi rõ ràng nếu email đã tồn tại.	Passed		
TC-IA03-001	IA-03: Navigation	All Screens	Thanh điều hướng Header cố định ở đầu trang khi cuộn.	Header luôn ghim trên cùng khi cuộn trang xuống.	Passed		

ID	Aspect	Màn hình	Mô tả	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Ghi chú	Minh chứng
TC-IA03-002	IA-03: Navigation	All Screens	Trạng thái hoạt động (Active state) của trang hiện tại.	Mục trang hiện tại trên header được tô đậm hoặc đổi màu.	Passed		
TC-IA03-003	IA-03: Navigation	All Screens	Tự động chuyển hướng khách vắng lai về Login.	Cố truy cập profile/checkout khi chưa login phải bị đá về login.	Passed		
TC-IA03-004	IA-03: Navigation	All Screens	Phím Back của trình duyệt hoạt động đúng.	Quay về trang trước đó bình thường, không bị lặp route.	Passed		
TC-IA03-005	IA-03: Navigation	Home	Khả năng lọc sản phẩm theo danh mục.	Bấm danh mục cập nhật sản phẩm tương ứng lập tức.	Passed		
TC-IA03-006	IA-03: Navigation	Home	Tìm kiếm sản phẩm cập nhật danh sách hiển thị.	Gõ từ khóa tìm kiếm hiển thị sản phẩm liên quan ngay.	Passed		
TC-IA03-007	IA-03: Navigation	ProductDetail	Liên kết quay lại từ chi tiết sản phẩm.	Nút quay lại đưa người dùng về đúng vị trí trang chủ.	Passed		
TC-IA03-008	IA-03: Navigation	Cart	Nút Tiến hành thanh toán chuyển hướng.	Dẫn hướng chính xác sang trang checkout /checkout .	Passed		
TC-IA03-009	IA-03: Navigation	ForgotPassword	Sự phân biệt trực quan và nhất quán của các nút điều hướng phụ.	Nút 'Quay lại' có màu sắc trung tính (ví dụ: xám) phân biệt rõ với nút hành động chính.	Failed	BUG-FR-03-002: Nút 'Quay lại' có màu sắc xanh lá giống hệt nút submit Đặt lại mật khẩu. GitHub Issue	Issue #115 Ảnh

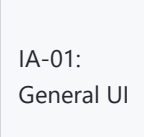
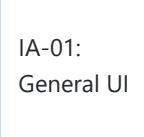
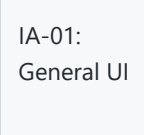
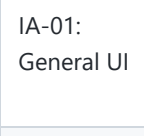
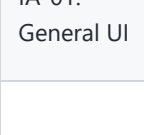
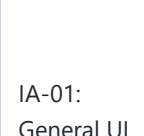
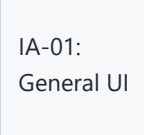
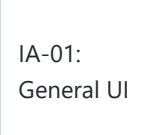
ID	Aspect	Màn hình	Mô tả	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Ghi chú	Minh chứng
TC-IA03-010	IA-03: Navigation	Home	Khả năng điều hướng trực quan đến lịch sử đơn hàng và trang cá nhân từ trang chủ.	Có liên kết rõ ràng trên Header giúp người dùng vào xem lịch sử đơn hàng nhanh chóng.	Failed	BUG-FR-11-001: Người dùng gặp khó khăn khi tìm kiếm chức năng Theo dõi đơn hàng (Lịch sử mua hàng). GitHub Issue	Issue #128 Ảnh
TC-IA03-011	IA-03: Navigation	Admin Dashboard	Thanh Menu bên cạnh của trang Admin.	Bấm Category/Product/Order chuyển trang chính xác.	Passed		
TC-IA03-012	IA-03: Navigation	All Screens	Quyền truy cập trang Admin bị chặn với user thường.	Tài khoản thường cố vào admin hiển thị lỗi 403 hoặc đá về trang chủ.	Passed		
TC-IA03-013	IA-03: Navigation	All Screens	Tốc độ chuyển đổi giữa các trang.	Các trang chuyển đổi mượt mà không đơ quá 2 giây.	Passed		
TC-IA03-014	IA-03: Navigation	ProductDetail	Đường dẫn Breadcrumbs hiển thị rõ.	Người dùng thấy rõ cấp danh mục sản phẩm đang xem.	Passed		
TC-IA03-015	IA-03: Navigation	All Screens	Đóng hamburger menu khi bấm ra ngoài.	Menu tự ẩn khi chạm vùng trống bên ngoài trên mobile.	Passed		
TC-IA04-001	IA-04: Feedback / state	Register	Toast thông báo thành công sau khi đăng ký.	Popup đăng ký thành công xuất hiện rồi tự ẩn sau 3s.	Passed		
TC-IA04-002	IA-04: Feedback / state	Login	Cơ chế khóa tài khoản và hiển thị thông báo phản hồi khi đăng nhập sai.	Tài khoản chỉ bị khóa sau đúng 3 lần sai liên tiếp và hiển thị thông báo khóa.	Failed	BUG-FR-02-003: Tài khoản bị khóa chỉ sau 2 lần đăng nhập sai thay vì 3 lần. GitHub Issue	Issue #113 Ảnh

ID	Aspect	Màn hình	Mô tả	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Ghi chú	Minh chứng
TC-IA04-003	IA-04: Feedback / state	Home	Hiển thị thông báo phản hồi trực quan (Toast/Popup) khi người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng từ trang chủ.	Hiển thị thông báo 'Đã thêm vào giỏ hàng thành công' ngay lập tức.	Failed	BUG-FR-07-002: Thêm sản phẩm từ trang chủ không có thông báo phản hồi trực quan. GitHub Issue	Issue #123 Ảnh
TC-IA04-004	IA-04: Feedback / state	ProductDetail	Phản hồi tức thì và sự chính xác khi nhấn nút 'Thêm vào giỏ hàng' ở trang Chi tiết sản phẩm.	Sản phẩm được thêm vào giỏ ngay ở lần nhấn đầu tiên và hiện toast thành công.	Failed	BUG-FR-06-001: Nút 'Thêm vào giỏ hàng' không hoạt động ở lần click đầu tiên, yêu cầu bấm đúp. GitHub Issue	Issue #122 Ảnh
TC-IA04-005	IA-04: Feedback / state	Cart	Thông báo hiển thị khi giỏ hàng trống.	Hiện thông báo trống và nút 'Tiếp tục mua sắm'.	Passed		
TC-IA04-006	IA-04: Feedback / state	Cart	Cảnh báo xác nhận khi xóa sản phẩm.	Hiển thị popup hỏi người dùng trước khi xóa.	Passed		
TC-IA04-007	IA-04: Feedback / state	Checkout	Sự chính xác và phản hồi trực quan khi áp dụng mã giảm giá (Coupon).	Mã giảm giá được tính toán chính xác và hiển thị thông báo thành công.	Failed	BUG-FR-09-001: Áp mã giảm giá phần trăm 'SAVE10' làm tăng giá trị đơn hàng lên gấp 10 lần. GitHub Issue	Issue #127 Ảnh
TC-IA04-008	IA-04: Feedback / state	Checkout	Trang xác nhận đặt hàng thành công.	Hiển thị mã đơn hàng và lời cảm ơn sau thanh toán.	Passed		

ID	Aspect	Màn hình	Mô tả	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Ghi chú	Minh chứng
TC-IA04-009	IA-04: Feedback / state	All Screens	Trạng thái đang tải (Loading Spinner).	Hiện skeleton loader khi đang tải dữ liệu.	Passed		
TC-IA04-010	IA-04: Feedback / state	Home	Thông báo kết quả tìm kiếm trống.	Hiện 'Không tìm thấy sản phẩm' khi gõ từ khóa lạ.	Passed		
TC-IA04-011	IA-04: Feedback / state	Profile	Thông báo lưu profile thành công.	Hiện toast báo lưu thông tin cá nhân thành công.	Passed		
TC-IA04-012	IA-04: Feedback / state	Admin Dashboard	Phản hồi và tính chính xác khi thực hiện thao tác cập nhật (UPDATE) dữ liệu sản phẩm trong trang quản trị.	Chỉ cập nhật sản phẩm được chọn, các sản phẩm khác không bị ảnh hưởng.	Failed	BUG-FR-15-001: Lưu cập nhật một sản phẩm làm đổi tên toàn bộ sản phẩm trong danh sách hiển thị. GitHub Issue	Issue #118 Ảnh
TC-IA04-013	IA-04: Feedback / state	Admin Dashboard	Hiển thị kết quả import sản phẩm CSV.	Hiển thị 'Import thành công X sản phẩm' rõ ràng.	Passed		
TC-IA04-014	IA-04: Feedback / state	All Screens	Thông báo mất kết nối mạng.	Hiển thị banner cảnh báo offline thân thiện.	Passed		
TC-IA04-015	IA-04: Feedback / state	Checkout	Thông báo lỗi khi vượt quá tồn kho.	Cảnh báo và cập nhật lại số lượng tối đa mua được.	Passed		

2. Bảng Checklist Đầy Đủ Trên Mozilla Firefox (Desktop)

ID	Aspect	Màn hình	Mô tả	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Ghi chú	Minh chứng
TC-IA01-001	IA-01: General UI	All Screens	Tính nhất quán của ngôn ngữ hiển thị (Bilingual consistency) và font chữ trên toàn trang web.	Hệ thống hiển thị đồng bộ bằng một ngôn ngữ (Tiếng Việt), không xen lẫn tiếng Anh.	Failed	BUG-FR-01-004: Giao diện đa ngôn ngữ hiển thị không nhất quán (lúc Tiếng Anh, lúc Tiếng Việt).	Ảnh
TC-IA01-002	IA-01: General UI	All Screens	Tính nhất quán của bảng màu chủ đạo (Blue-600) theo thiết kế thương hiệu.	Các nút bấm chính sử dụng màu xanh chủ đạo, không pha trộn màu lạ.	Failed	BUG-FR-01-001: Nút submit Đăng ký có màu đỏ (bg-red-500) không nhất quán với màu xanh chủ đạo.	Ảnh
TC-IA01-003	IA-01: General UI	All Screens	Độ tương phản màu sắc giữa chữ và nền (WCAG 2.0).	Đạt tỷ lệ tương phản tối thiểu 4.5:1 để dễ đọc.	Passed		
TC-IA01-004	IA-01: General UI	Cart	Tính gộp nhóm và bố cục hiển thị của danh sách các sản phẩm cùng loại trong giỏ hàng.	Các sản phẩm cùng loại được gộp chung thành một dòng và cộng dồn số lượng.	Failed	BUG-FR-07-004: Các sản phẩm cùng loại khi thêm nhiều lần không gộp chung số lượng mà hiển thị rời rạc.	Ảnh
TC-IA01-005	IA-01: General UI	All Screens	Khả năng co giãn giao diện (Responsiveness) trên thiết bị di động.	Giao diện tự động co giãn không bị vỡ khung hoặc mất chữ.	Passed		

ID	Aspect	Màn hình	Mô tả	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Ghi chú	Minh chứng
TC-IA01-006	IA-01: General UI	All Screens	Đường dẫn Logo ở Header chuyển hướng về trang chủ.	Bấm vào logo 'EShop' trên header luôn quay về trang chủ '/'. 	Passed		
TC-IA01-007	IA-01: General UI	All Screens	Tính đồng bộ của Header và Footer trên toàn bộ trang web.	Header và Footer hiển thị nhất quán trên mọi route. 	Passed		
TC-IA01-008	IA-01: General UI	All Screens	Trạng thái hover của các đường liên kết và các nút nhấn.	Con trỏ chuột đổi thành dạng bàn tay khi hover qua link/nút. 	Passed		
TC-IA01-009	IA-01: General UI	All Screens	Tỷ lệ khung hình và độ sắc nét của hình ảnh sản phẩm.	Hình ảnh hiển thị đúng tỷ lệ, không bị kéo dẹt hay mờ. 	Passed		
TC-IA01-010	IA-01: General UI	All Screens	Tốc độ tải tài nguyên hình ảnh tối ưu hóa.	Ảnh dung lượng nhẹ, tải nhanh không gây trễ trang. 	Passed		
TC-IA01-011	IA-01: General UI	Admin Dashboard	Sự chính xác và nhất quán trong hiển thị số liệu báo cáo trên Dashboard trang quản trị.	Tổng doanh thu hiển thị chính xác theo tổng các đơn hàng, không bị nhân đôi. 	Failed	BUG-FR-13-001: Tổng doanh thu hiển thị trên Dashboard bị tính nhân đôi sai lệch thực tế.	Ảnh
TC-IA01-012	IA-01: General UI	All Screens	Không xuất hiện thanh cuộn ngang không mong muốn ở chế độ desktop.	Trang web chỉ cuộn dọc, nội dung nằm trọn trong trang. 	Passed		
TC-IA01-013	IA-01: General UI	All Screens	Favicon và tiêu đề trang hiển thị đúng khi chuyển đổi trang.	Tiêu đề tab trình duyệt thay đổi tương ứng theo trang. 	Passed		
TC-IA01-014	IA-01: General UI	All Screens	Khoảng cách đệm (Padding/Margin) giữa các khối nội dung cân đối.	Không có văn bản nào nằm sát viền màn hình. 	Passed		

ID	Aspect	Màn hình	Mô tả	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Ghi chú	Minh chứng
TC-IA01-015	IA-01: General UI	All Screens	Trang báo lỗi 404 hiển thị khi người dùng truy cập link sai.	Hiển thị giao diện 404 thân thiện kèm nút quay về trang chủ.	Passed		
TC-IA02-001	IA-02: Forms	Register / Login	Các ô nhập liệu phải có placeholder gợi ý rõ ràng.	Ô email hiển thị placeholder ví dụ như nhap@email.com .	Passed		
TC-IA02-002	IA-02: Forms	Register / Login	Mật khẩu khi nhập vào mặc định phải được ẩn (dạng dấu chấm hoặc dấu sao).	Input mật khẩu có thuộc tính type="password" để ẩn chữ.	Failed	BUG-FR-02-002: Ô mật khẩu đăng nhập hiển thị ký tự thường (dạng text) thay vì bị ẩn.	Ảnh
TC-IA02-003	IA-02: Forms	Register / Login	Sự chính xác và nhất quán của các tiêu đề biểu mẫu (Form titles/headers).	Tiêu đề biểu mẫu đăng nhập phải ghi rõ 'Đăng nhập', không ghi nhầm thành 'Đăng ký'.	Failed	BUG-FR-02-001: Tiêu đề trang đăng nhập hiển thị sai thành "Đăng Ký".	Ảnh
TC-IA02-004	IA-02: Forms	Register / Login	Kiểm tra định dạng email hợp lệ khi nhập và submit form.	Trường email sử dụng thuộc tính type="email" để tự động xác thực định dạng.	Failed	BUG-FR-01-003: Ô nhập Email ở trang Đăng ký có kiểu dữ liệu là "text" thay vì "email".	Ảnh

ID	Aspect	Màn hình	Mô tả	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Ghi chú	Minh chứng
TC-IA02-005	IA-02: Forms	Register	Kiểm tra tính đúng đắn của logic kiểm tra độ mạnh yếu mật khẩu khi đăng ký.	Chấp nhận các mật khẩu mạnh có ký tự đặc biệt thông thường, không bắt khoảng trắng.	Failed	BUG-FR-01-002: Nhập mật khẩu thông thường không đăng ký được do regex quá nghiêm ngặt và sai logic.	Ảnh
TC-IA02-006	IA-02: Forms	ForgotPassword	Thiếu ô xác nhận mật khẩu mới khi thực hiện đặt lại mật khẩu.	Biểu mẫu đổi mật khẩu bắt buộc phải có trường nhập Xác nhận lại mật khẩu mới.	Failed	BUG-FR-03-001: Thiếu trường Xác nhận mật khẩu mới khi đặt lại mật khẩu.	Ảnh
TC-IA02-007	IA-02: Forms	Register / Login	Độ tương phản và vị trí hiển thị của các thông báo lỗi.	Thông báo lỗi màu đỏ nổi bật dưới trường bị trống.	Passed		
TC-IA02-008	IA-02: Forms	All Forms	Thứ tự điều hướng bằng phím Tab (Tab Index) trên các form.	Con trỏ di chuyển tuần tự từ trên xuống dưới một cách hợp lý.	Passed		
TC-IA02-009	IA-02: Forms	Checkout	Kiểm soát khả năng sửa đổi các trường hiển thị tổng tiền/giá trị giao dịch trên biểu mẫu.	Tổng tiền cần thanh toán phải khóa (Read-only), không cho người dùng sửa đổi.	Failed	BUG-FR-08-001: Tổng tiền thanh toán hiển thị dưới dạng ô Input cho phép chỉnh sửa tự do.	Ảnh
TC-IA02-010	IA-02: Forms	Profile	Kiểm tra tính năng lưu thay đổi thông tin profile khi nhập ký tự lạ.	Hệ thống xử lý an toàn, không lỗi database.	Passed		

ID	Aspect	Màn hình	Mô tả	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Ghi chú	Minh chứng
TC-IA02-011	IA-02: Forms	Cart	Kiểm tra tính hợp lệ của trường nhập số lượng sản phẩm trong giỏ hàng (chống số lượng âm).	Số lượng sản phẩm trong giỏ hàng phải luôn ≥ 1 , chặn hoàn toàn các giá trị âm.	Failed	BUG-FR-07-003: Cho phép người dùng chỉnh số lượng sản phẩm xuống giá trị âm.	Ảnh
TC-IA02-012	IA-02: Forms	Checkout	Sự hiện diện đầy đủ của các trường thông tin giao nhận hàng bắt buộc ở trang Checkout.	Hiển thị đầy đủ các trường nhập Tên người nhận, SĐT và Địa chỉ nhận hàng.	Failed	BUG-FR-08-002: Trang thanh toán thiếu hoàn toàn các ô điền thông tin giao nhận hàng.	Ảnh
TC-IA02-013	IA-02: Forms	ForgotPassword	Nút gửi mã OTP có bộ đếm ngược thời gian chờ gửi lại.	Hiển thị cooldown đếm ngược trước khi cho bấm gửi lại.	Passed		
TC-IA02-014	IA-02: Forms	All Forms	Nút xóa dữ liệu (Reset/Clear) hoạt động đúng.	Xóa sạch dữ liệu đã nhập trong các ô khi bấm nút clear.	Passed		
TC-IA02-015	IA-02: Forms	Register	Ngăn chặn đăng ký tài khoản trùng lặp email.	Thông báo lỗi rõ ràng nếu email đã tồn tại.	Passed		
TC-IA03-001	IA-03: Navigation	All Screens	Thanh điều hướng Header cố định ở đầu trang khi cuộn.	Header luôn ghim trên cùng khi cuộn trang xuống.	Passed		
TC-IA03-002	IA-03: Navigation	All Screens	Trạng thái hoạt động (Active state) của trang hiện tại.	Mục trang hiện tại trên header được tô đậm hoặc đổi màu.	Passed		
TC-IA03-003	IA-03: Navigation	All Screens	Tự động chuyển hướng khách vắng lai về Login.	Cố truy cập profile/checkout khi chưa login phải bị đá về login.	Passed		
TC-IA03-004	IA-03: Navigation	All Screens	Phím Back của trình duyệt hoạt động đúng.	Quay về trang trước đó bình thường, không bị lặp route.	Passed		

ID	Aspect	Màn hình	Mô tả	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Ghi chú	Minh chứng
TC-IA03-005	IA-03: Navigation	Home	Khả năng lọc sản phẩm theo danh mục.	Bấm danh mục cập nhật sản phẩm tương ứng lập tức.	Passed		
TC-IA03-006	IA-03: Navigation	Home	Tìm kiếm sản phẩm cập nhật danh sách hiển thị.	Gõ từ khóa tìm kiếm hiển thị sản phẩm liên quan ngay.	Passed		
TC-IA03-007	IA-03: Navigation	ProductDetail	Liên kết quay lại từ chi tiết sản phẩm.	Nút quay lại đưa người dùng về đúng vị trí trang chủ.	Passed		
TC-IA03-008	IA-03: Navigation	Cart	Nút Tiến hành thanh toán chuyển hướng.	Dẫn hướng chính xác sang trang checkout /checkout .	Passed		
TC-IA03-009	IA-03: Navigation	ForgotPassword	Sự phân biệt trực quan và nhất quán của các nút điều hướng phụ.	Nút 'Quay lại' có màu sắc trung tính (ví dụ: xám) phân biệt rõ với nút hành động chính.	Failed	BUG-FR-03-002: Nút 'Quay lại' có màu sắc xanh lá giống hệt nút submit Đặt lại mật khẩu.	Ảnh
TC-IA03-010	IA-03: Navigation	Home	Khả năng điều hướng trực quan đến lịch sử đơn hàng và trang cá nhân từ trang chủ.	Có liên kết rõ ràng trên Header giúp người dùng vào xem lịch sử đơn hàng nhanh chóng.	Failed	BUG-FR-11-001: Người dùng gặp khó khăn khi tìm kiếm chức năng Theo dõi đơn hàng (Lịch sử mua hàng).	Ảnh
TC-IA03-011	IA-03: Navigation	Admin Dashboard	Thanh Menu bên cạnh của trang Admin.	Bấm Category/Product/Order chuyển trang chính xác.	Passed		
TC-IA03-012	IA-03: Navigation	All Screens	Quyền truy cập trang Admin bị chặn với user thường.	Tài khoản thường cố vào admin hiển thị lỗi 403 hoặc đá về trang chủ.	Passed		
TC-IA03-013	IA-03: Navigation	All Screens	Tốc độ chuyển đổi giữa các trang.	Các trang chuyển đổi mượt mà không đơ quá 2 giây.	Passed		

ID	Aspect	Màn hình	Mô tả	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Ghi chú	Minh chứng
TC-IA03-014	IA-03: Navigation	ProductDetail	Đường dẫn Breadcrumbs hiển thị rõ.	Người dùng thấy rõ cấp danh mục sản phẩm đang xem.	Passed		
TC-IA03-015	IA-03: Navigation	All Screens	Đóng hamburger menu khi bấm ra ngoài.	Menu tự ẩn khi chạm vùng trống bên ngoài trên mobile.	Passed		
TC-IA04-001	IA-04: Feedback / state	Register	Toast thông báo thành công sau khi đăng ký.	Popup đăng ký thành công xuất hiện rồi tự ẩn sau 3s.	Passed		
TC-IA04-002	IA-04: Feedback / state	Login	Cơ chế khóa tài khoản và hiển thị thông báo phản hồi khi đăng nhập sai.	Tài khoản chỉ bị khóa sau đúng 3 lần sai liên tiếp và hiển thị thông báo khóa.	Failed	BUG-FR-02-003: Tài khoản bị khóa chỉ khóa chỉ sau 2 lần đăng nhập sai thay vì 3 lần.	Ảnh
TC-IA04-003	IA-04: Feedback / state	Home	Hiển thị thông báo phản hồi trực quan (Toast/Popup) khi người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng từ trang chủ.	Hiển thị thông báo 'Đã thêm vào giỏ hàng thành công' ngay lập tức.	Failed	BUG-FR-07-002: Thêm sản phẩm từ trang chủ không có thông báo phản hồi trực quan.	Ảnh
TC-IA04-004	IA-04: Feedback / state	ProductDetail	Phản hồi tức thì và sự chính xác khi nhấn nút 'Thêm vào giỏ hàng' ở trang Chi tiết sản phẩm.	Sản phẩm được thêm vào giỏ ngay ở lần nhấn đầu tiên và hiện toast thành công.	Failed	BUG-FR-06-001: Nút 'Thêm vào giỏ hàng' không hoạt động ở lần click đầu tiên, yêu cầu bấm đúp.	Ảnh
TC-IA04-005	IA-04: Feedback / state	Cart	Thông báo hiển thị khi giỏ hàng trống.	Hiện thông báo trống và nút 'Tiếp tục mua sắm'.	Passed		
TC-IA04-006	IA-04: Feedback / state	Cart	Cảnh báo xác nhận khi xóa sản phẩm.	Hiện thị popup hỏi người dùng trước khi xóa.	Passed		

ID	Aspect	Màn hình	Mô tả	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Ghi chú	Minh chứng
TC-IA04-007	IA-04: Feedback / state	Checkout	Sự chính xác và phản hồi trực quan khi áp dụng mã giảm giá (Coupon).	Mã giảm giá được tính toán chính xác và hiển thị thông báo thành công.	Failed	BUG-FR-09-001: Áp mã giảm giá phần trăm 'SAVE10' làm tăng giá trị đơn hàng lên gấp 10 lần.	Ảnh
TC-IA04-008	IA-04: Feedback / state	Checkout	Trang xác nhận đặt hàng thành công.	Hiển thị mã đơn hàng và lời cảm ơn sau thanh toán.	Passed		
TC-IA04-009	IA-04: Feedback / state	All Screens	Trạng thái đang tải (Loading Spinner).	Hiện skeleton loader khi đang tải dữ liệu.	Passed		
TC-IA04-010	IA-04: Feedback / state	Home	Thông báo kết quả tìm kiếm trống.	Hiện 'Không tìm thấy sản phẩm' khi gõ từ khóa lạ.	Passed		
TC-IA04-011	IA-04: Feedback / state	Profile	Thông báo lưu profile thành công.	Hiện toast báo lưu thông tin cá nhân thành công.	Passed		
TC-IA04-012	IA-04: Feedback / state	Admin Dashboard	Phản hồi và tính chính xác khi thực hiện thao tác cập nhật (UPDATE) dữ liệu sản phẩm trong trang quản trị.	Chỉ cập nhật sản phẩm được chọn, các sản phẩm khác không bị ảnh hưởng.	Failed	BUG-FR-15-001: Lưu cập nhật một sản phẩm làm đổi tên toàn bộ sản phẩm trong danh sách hiển thị.	Ảnh
TC-IA04-013	IA-04: Feedback / state	Admin Dashboard	Hiển thị kết quả import sản phẩm CSV.	Hiển thị 'Import thành công X sản phẩm' rõ ràng.	Passed		
TC-IA04-014	IA-04: Feedback / state	All Screens	Thông báo mất kết nối mạng.	Hiển thị banner cảnh báo offline thân thiện.	Passed		
TC-IA04-015	IA-04: Feedback / state	Checkout	Thông báo lỗi khi vượt quá tồn kho.	Cảnh báo và cập nhật lại số lượng tối đa mua được.	Passed		

3. Bảng Checklist Đầy Đủ Trên Safari (iOS Mobile)

ID	Aspect	Màn hình	Mô tả	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Ghi chú	Minh chứng
TC-IA01-001	IA-01: General UI	All Screens	Tính nhất quán của ngôn ngữ hiển thị (Bilingual consistency) và font chữ trên toàn trang web.	Hệ thống hiển thị đồng bộ bằng một ngôn ngữ (Tiếng Việt), không xen lẫn tiếng Anh.	Failed	BUG-FR-01-004: Giao diện đa ngôn ngữ hiển thị không nhất quán (lúc Tiếng Anh, lúc Tiếng Việt).	Ảnh
TC-IA01-002	IA-01: General UI	All Screens	Tính nhất quán của bảng màu chủ đạo (Blue-600) theo thiết kế thương hiệu.	Các nút bấm chính sử dụng màu xanh chủ đạo, không pha trộn màu lạ.	Failed	BUG-FR-01-001: Nút submit Đăng ký có màu đỏ (bg-red-500) không nhất quán.	Ảnh
TC-IA01-003	IA-01: General UI	All Screens	Độ tương phản màu sắc giữa chữ và nền (WCAG 2.0).	Đạt tỷ lệ tương phản tối thiểu 4.5:1 để dễ đọc.	Passed		
TC-IA01-004	IA-01: General UI	Cart	Tính gộp nhóm và bố cục hiển thị của danh sách các sản phẩm cùng loại trong giỏ hàng.	Các sản phẩm cùng loại được gộp chung thành một dòng và cộng dồn số lượng.	Passed		
TC-IA01-005	IA-01: General UI	All Screens	Khả năng co giãn giao diện (Responsiveness) trên thiết bị di động.	Giao diện tự động co giãn không bị vỡ khung hoặc mất chữ.	Passed		

ID	Aspect	Màn hình	Mô tả	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Ghi chú	Minh chứng
TC-IA01-006	IA-01: General UI	All Screens	Đường dẫn Logo ở Header chuyển hướng về trang chủ.	Bấm vào logo 'EShop' trên header luôn quay về trang chủ '/'. 	Passed		
TC-IA01-007	IA-01: General UI	All Screens	Tính đồng bộ của Header và Footer trên toàn bộ trang web.	Header và Footer hiển thị nhất quán trên mọi route. 	Passed		
TC-IA01-008	IA-01: General UI	All Screens	Trạng thái hover của các đường liên kết và các nút nhấn.	Con trỏ chuột đổi thành dạng bàn tay khi hover qua link/nút. 	Passed		
TC-IA01-009	IA-01: General UI	All Screens	Tỷ lệ khung hình và độ sắc nét của hình ảnh sản phẩm.	Hình ảnh hiển thị đúng tỷ lệ, không bị kéo dẹt hay mờ. 	Passed		
TC-IA01-010	IA-01: General UI	All Screens	Tốc độ tải tài nguyên hình ảnh tối ưu hóa.	Ảnh dung lượng nhẹ, tải nhanh không gây trễ trang. 	Passed		
TC-IA01-011	IA-01: General UI	Admin Dashboard	Sự chính xác và nhất quán trong hiển thị số liệu báo cáo trên Dashboard trang quản trị.	Tổng doanh thu hiển thị chính xác theo tổng các đơn hàng, không bị nhân đôi. 	Passed		
TC-IA01-012	IA-01: General UI	All Screens	Không xuất hiện thanh cuộn ngang không mong muốn ở chế độ desktop.	Trang web chỉ cuộn dọc, nội dung nằm trọn trong trang. 	Passed		
TC-IA01-013	IA-01: General UI	All Screens	Favicon và tiêu đề trang hiển thị đúng khi chuyển đổi trang.	Tiêu đề tab trình duyệt thay đổi tương ứng theo trang. 	Passed		
TC-IA01-014	IA-01: General UI	All Screens	Khoảng cách đệm (Padding/Margin) giữa các khối nội dung cân đối.	Không có văn bản nào nằm sát viền màn hình. 	Passed		
TC-IA01-015	IA-01: General UI	All Screens	Trang báo lỗi 404 hiển thị khi người dùng truy cập link sai.	Hiển thị giao diện 404 thân thiện kèm nút quay về trang chủ. 	Passed		

ID	Aspect	Màn hình	Mô tả	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Ghi chú	Minh chứng
TC-IA02-001	IA-02: Forms	Register / Login	Các ô nhập liệu phải có placeholder gợi ý rõ ràng.	Ô email hiển thị placeholder ví dụ như nhap@email.com .	Passed		
TC-IA02-002	IA-02: Forms	Register / Login	Mật khẩu khi nhập vào mặc định phải được ẩn (dạng dấu chấm hoặc dấu sao).	Input mật khẩu có thuộc tính type="password" để ẩn chữ.	Passed		
TC-IA02-003	IA-02: Forms	Register / Login	Sự chính xác và nhất quán của các tiêu đề biểu mẫu (Form titles/headers).	Tiêu đề biểu mẫu đăng nhập phải ghi rõ 'Đăng nhập', không ghi nhầm thành 'Đăng ký'.	Passed		
TC-IA02-004	IA-02: Forms	Register / Login	Kiểm tra định dạng email hợp lệ khi nhập và submit form.	Trường email sử dụng thuộc tính type="email" để tự động xác thực định dạng.	Failed	BUG-FR-01-003: Ô nhập Email ở trang Đăng ký có kiểu dữ liệu là "text" thay vì "email".	Ảnh
TC-IA02-005	IA-02: Forms	Register	Kiểm tra tính đúng đắn của logic kiểm tra độ mạnh yếu mật khẩu khi đăng ký.	Chấp nhận các mật khẩu mạnh có ký tự đặc biệt thông thường, không bắt khoảng trắng.	Passed		
TC-IA02-006	IA-02: Forms	ForgotPassword	Thiếu ô xác nhận mật khẩu mới khi thực hiện đặt lại mật khẩu.	Biểu mẫu đổi mật khẩu bắt buộc phải có trường nhập Xác nhận lại mật khẩu mới.	Failed	BUG-FR-03-001: Thiếu trường Xác nhận mật khẩu mới khi đặt lại mật khẩu.	Ảnh

ID	Aspect	Màn hình	Mô tả	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Ghi chú	Minh chứng
TC-IA02-007	IA-02: Forms	Register / Login	Độ tương phản và vị trí hiển thị của các thông báo lỗi.	Thông báo lỗi màu đỏ nổi bật dưới trường bị trống.	Passed		
TC-IA02-008	IA-02: Forms	All Forms	Thứ tự điều hướng bằng phím Tab (Tab Index) trên các form.	Con trỏ di chuyển tuần tự từ trên xuống dưới một cách hợp lý.	Passed		
TC-IA02-009	IA-02: Forms	Checkout	Kiểm soát khả năng sửa đổi các trường hiển thị tổng tiền/giá trị giao dịch trên biểu mẫu.	Tổng tiền cần thanh toán phải khóa (Read-only), không cho người dùng sửa đổi.	Passed		
TC-IA02-010	IA-02: Forms	Profile	Kiểm tra tính năng lưu thay đổi thông tin profile khi nhập ký tự lạ.	Hệ thống xử lý an toàn, không lỗi database.	Passed		
TC-IA02-011	IA-02: Forms	Cart	Kiểm tra tính hợp lệ của trường nhập số lượng sản phẩm trong giỏ hàng (chống số lượng âm).	Số lượng sản phẩm trong giỏ hàng phải luôn ≥ 1 , chặn hoàn toàn các giá trị âm.	Failed	BUG-FR-07-005: Số lượng trong giỏ bị tự động cộng thêm 1 đơn vị so với số nhập vào.	Ảnh
TC-IA02-012	IA-02: Forms	Checkout	Sự hiện diện đầy đủ của các trường thông tin giao nhận hàng bắt buộc ở trang Checkout.	Hiển thị đầy đủ các trường nhập Tên người nhận, SĐT và Địa chỉ nhận hàng.	Failed	BUG-FR-08-002: Trang thanh toán thiếu hoàn toàn các ô điền thông tin giao nhận hàng.	Ảnh

ID	Aspect	Màn hình	Mô tả	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Ghi chú	Minh chứng
TC-IA02-013	IA-02: Forms	ForgotPassword	Nút gửi mã OTP có bộ đếm ngược thời gian chờ gửi lại.	Hiển thị cooldown đếm ngược trước khi cho bấm gửi lại.	Passed		
TC-IA02-014	IA-02: Forms	All Forms	Nút xóa dữ liệu (Reset/Clear) hoạt động đúng.	Xóa sạch dữ liệu đã nhập trong các ô khi bấm nút clear.	Passed		
TC-IA02-015	IA-02: Forms	Register	Ngăn chặn đăng ký tài khoản trùng lặp email.	Thông báo lỗi rõ ràng nếu email đã tồn tại.	Passed		
TC-IA03-001	IA-03: Navigation	All Screens	Thanh điều hướng Header cố định ở đầu trang khi cuộn.	Header luôn ghim trên cùng khi cuộn trang xuống.	Passed		
TC-IA03-002	IA-03: Navigation	All Screens	Trạng thái hoạt động (Active state) của trang hiện tại.	Mục trang hiện tại trên header được tô đậm hoặc đổi màu.	Passed		
TC-IA03-003	IA-03: Navigation	All Screens	Tự động chuyển hướng khách vắng lai về Login.	Cố truy cập profile/checkout khi chưa login phải bị đá về login.	Passed		
TC-IA03-004	IA-03: Navigation	All Screens	Phím Back của trình duyệt hoạt động đúng.	Quay về trang trước đó bình thường, không bị lặp route.	Passed		
TC-IA03-005	IA-03: Navigation	Home	Khả năng lọc sản phẩm theo danh mục.	Bấm danh mục cập nhật sản phẩm tương ứng lập tức.	Passed		
TC-IA03-006	IA-03: Navigation	Home	Tìm kiếm sản phẩm cập nhật danh sách hiển thị.	Gõ từ khóa tìm kiếm hiển thị sản phẩm liên quan ngay.	Passed		
TC-IA03-007	IA-03: Navigation	ProductDetail	Liên kết quay lại từ chi tiết sản phẩm.	Nút quay lại đưa người dùng về đúng vị trí trang chủ.	Passed		
TC-IA03-008	IA-03: Navigation	Cart	Nút Tiến hành thanh toán chuyển hướng.	Dẫn hướng chính xác sang trang checkout /checkout .	Passed		

ID	Aspect	Màn hình	Mô tả	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Ghi chú	Minh chứng
TC-IA03-009	IA-03: Navigation	ForgotPassword	Sự phân biệt trực quan và nhất quán của các nút điều hướng phụ.	Nút 'Quay lại' có màu sắc trung tính (ví dụ: xám) phân biệt rõ với nút hành động chính.	Failed	BUG-FR-03-002: Nút 'Quay lại' có màu sắc xanh lá giống hệt nút submit Đặt lại mật khẩu.	Ảnh
TC-IA03-010	IA-03: Navigation	Home	Khả năng điều hướng trực quan đến lịch sử đơn hàng và trang cá nhân từ trang chủ.	Có liên kết rõ ràng trên Header giúp người dùng vào xem lịch sử đơn hàng nhanh chóng.	Failed	BUG-FR-11-001: Người dùng gặp khó khăn khi tìm kiếm chức năng Theo dõi đơn hàng.	Ảnh
TC-IA03-011	IA-03: Navigation	Admin Dashboard	Thanh Menu bên cạnh của trang Admin.	Bấm Category/Product/Order chuyển trang chính xác.	Passed		
TC-IA03-012	IA-03: Navigation	All Screens	Quyền truy cập trang Admin bị chặn với user thường.	Tài khoản thường cố vào admin hiển thị lỗi 403 hoặc đá về trang chủ.	Passed		
TC-IA03-013	IA-03: Navigation	All Screens	Tốc độ chuyển đổi giữa các trang.	Các trang chuyển đổi mượt mà không đơ quá 2 giây.	Passed		
TC-IA03-014	IA-03: Navigation	ProductDetail	Đường dẫn Breadcrumbs hiển thị rõ.	Người dùng thấy rõ cấp danh mục sản phẩm đang xem.	Passed		
TC-IA03-015	IA-03: Navigation	All Screens	Đóng hamburger menu khi bấm ra ngoài.	Menu tự ẩn khi chạm vùng trống bên ngoài trên mobile.	Passed		

ID	Aspect	Màn hình	Mô tả	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Ghi chú	Minh chứng
TC-IA04-001	IA-04: Feedback / state	Register	Toast thông báo thành công sau khi đăng ký.	Popup đăng ký thành công xuất hiện rồi tự ẩn sau 3s.	Passed		
TC-IA04-002	IA-04: Feedback / state	Login	Cơ chế khóa tài khoản và hiển thị thông báo phản hồi khi đăng nhập sai.	Tài khoản chỉ bị khóa sau đúng 3 lần sai liên tiếp và hiển thị thông báo khóa.	Failed	BUG-FR-02-003: Tài khoản bị khóa chỉ sau 2 lần đăng nhập sai thay vì 3 lần.	Ảnh
TC-IA04-003	IA-04: Feedback / state	Home	Hiển thị thông báo phản hồi trực quan (Toast/Popup) khi người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng từ trang chủ.	Hiển thị thông báo 'Đã thêm vào giỏ hàng thành công' ngay lập tức.	Passed		
TC-IA04-004	IA-04: Feedback / state	ProductDetail	Phản hồi tức thì và sự chính xác khi nhấn nút 'Thêm vào giỏ hàng' ở trang Chi tiết sản phẩm.	Sản phẩm được thêm vào giỏ ngay ở lần nhấn đầu tiên và hiện toast thành công.	Passed		
TC-IA04-005	IA-04: Feedback / state	Cart	Thông báo hiển thị khi giỏ hàng trống.	Hiện thông báo trống và nút 'Tiếp tục mua sắm'.	Passed		
TC-IA04-006	IA-04: Feedback / state	Cart	Cảnh báo xác nhận khi xóa sản phẩm.	Hiện thị popup hỏi người dùng trước khi xóa.	Passed		

ID	Aspect	Màn hình	Mô tả	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Ghi chú	Minh chứng
TC-IA04-007	IA-04: Feedback / state	Checkout	Sự chính xác và phản hồi trực quan khi áp dụng mã giảm giá (Coupon).	Mã giảm giá được tính toán chính xác và hiển thị thông báo thành công.	Failed	BUG-FR-09-001: Áp mã giảm giá phần trăm 'SAVE10' làm tăng giá trị đơn hàng lên gấp 10 lần.	Ảnh
TC-IA04-008	IA-04: Feedback / state	Checkout	Trang xác nhận đặt hàng thành công.	Hiển thị mã đơn hàng và lời cảm ơn sau thanh toán.	Passed		
TC-IA04-009	IA-04: Feedback / state	All Screens	Trạng thái đang tải (Loading Spinner).	Hiện skeleton loader khi đang tải dữ liệu.	Passed		
TC-IA04-010	IA-04: Feedback / state	Home	Thông báo kết quả tìm kiếm trống.	Hiện 'Không tìm thấy sản phẩm' khi gõ từ khóa lạ.	Passed		
TC-IA04-011	IA-04: Feedback / state	Profile	Thông báo lưu profile thành công.	Hiện toast báo lưu thông tin cá nhân thành công.	Passed		
TC-IA04-012	IA-04: Feedback / state	Admin Dashboard	Phản hồi và tính chính xác khi thực hiện thao tác cập nhật (UPDATE) dữ liệu sản phẩm trong trang quản trị.	Chỉ cập nhật sản phẩm được chọn, các sản phẩm khác không bị ảnh hưởng.	Passed		
TC-IA04-013	IA-04: Feedback / state	Admin Dashboard	Hiển thị kết quả import sản phẩm CSV.	Hiển thị 'Import thành công X sản phẩm' rõ ràng.	Passed		
TC-IA04-014	IA-04: Feedback / state	All Screens	Thông báo mất kết nối mạng.	Hiển thị banner cảnh báo offline thân thiện.	Passed		
TC-IA04-015	IA-04: Feedback / state	Checkout	Thông báo lỗi khi vượt quá tồn kho.	Cảnh báo và cập nhật lại số lượng tối đa mua được.	Passed		